

SAE Semestre 4

BUT 2 INFORMATIQUE

Parcours B (DevOps)

Support de cours IUT de Calais

Kevin GUERRIER

Lien de ce document : <https://bit.ly/2025-iut-sae4b01-devops-kguerrier>

Déployer et sécuriser des services dans un réseau

Sujet

Réaliser un blog d'information présentant vos connaissances en sécurité et déploiement d'applications, ainsi que vos avancées sur le site <https://tryhackme.com/> sur les parcours [Cyber Security 101](#) et [Pre Security](#), et le déployer sur Firebase.

Présentation des attentes pour le projet de SAE

Plateforme

Ce blog devra être déployé sur Firebase Hosting. Si vous n'avez pas encore de connaissances sur les outils Firebase, vous pouvez vous aider notamment de :

- la documentation officielle (<https://firebase.google.com/docs> et plus précisément <https://firebase.google.com/docs/web/setup?hl=fr>)
- le support de cours précédemment réalisé pour les Licences Pro (<https://bit.ly/3vGU0Tx>)

A noter que ces outils évoluent relativement rapidement et il vous sera donc nécessaire d'adapter les lignes de codes présentées non seulement au langage que vous déciderez d'utiliser mais également à la version actuelle des outils Firebase.

Une formule commerciale payante est disponible pour Firebase, cependant, dans le but de mettre tous les étudiants sur le même niveau de fonctionnalité, seules les fonctionnalités gratuites incluses dans la formule Spark sont autorisées.

Langage(s) utilisé(s)

Pas de contrainte particulière, choisissez votre style ;-) Pensez à vérifier la compatibilité de vos choix avec Firebase Hosting, le service d'hébergement de Firebase *#SpoilAlert : le PHP n'est pas supporté ^_^*

Conditions de travail pour cette SAE

Le projet sera réalisé en groupe de 3 ou 4 étudiants au maximum et en télétravail possible à partir du lundi 23 mars jusqu'au dimanche 30 Mars 2026 à 23h.

Contenu à présenter sur votre Blog

Page d'accueil avec la présentation de votre équipe ainsi qu'un menu permettant d'accéder aux différentes pages concernant vos avancées sur <https://tryhackme.com/>

Ce portail est un centre d'entraînement proposant des Formations en cybersécurité offensive et défensive dans le monde réel. Ces laboratoires (appelés rooms) sont adaptés à tous les niveaux et vous permettent de suivre des parcours structurés et de renforcer vos compétences en situation réelle en réalisant des tâches et des défis guidés et basés sur des objectifs. Cette plateforme est accessible simplement depuis un navigateur.

Les notions abordées durant ces laboratoires sont abordées à titre **pédagogique** pour vous permettre d'implémenter les notions de sécurité importantes lors de vos déploiements / développements.

Nous comptons sur votre bonne volonté pour ne pas utiliser ces connaissances à de mauvaises fins et ne pas succomber au côté obscur de la Force ^_^

Chaque page de votre blog devra avoir la même structure (barre de menu permettant d'accéder directement à n'importe quelle page de votre blog, y compris la page d'accueil, contenu de la page, pied de page comprenant notamment vos noms / prénoms).

Note Importante concernant les accès gratuit de tryhackme.com

Sur un compte gratuit, la VM AttackBox est limitée à 1h par jour.

Vous êtes 4 donc utilisez ces 4h à bon escient pour réaliser l'ensemble des vidéos nécessaires, et surtout sur le timing que vous avez !

Utilisez le reste du temps de vos journées pour avancer sur la partie Firebase, sur la conception de votre blog, et bien évidemment sur la préparation de votre présentation ;-)

Les laboratoires à faire - Partie I - Parcours Cyber Security 101

Vous réaliserez uniquement les laboratoires compris dans l'offre gratuite de <https://tryhackme.com/>, et vous commencerez par le parcours [Cyber Security 101](#). Dans ces premières parties, vous poserez les bases (vraiment très basiques), donc vous ne devriez pas y passer trop de temps (mais je suis certain que vous apprendrez malgré tout plusieurs points ^_^).

- Start Your Cyber Security Journey
 - [Offensive Security Intro](#)
 - [Defensive Security Intro](#)
 - [Search Skills](#)
- Linux Fundamentals
 - [Linux Fundamentals Part 1](#)
- Windows and AD Fundamentals
 - [Windows Fundamentals 1](#)
 - [Windows Fundamentals 2](#)
 - [Windows Fundamentals 3](#)
 - [Active Directory Basics](#)
- Command Line
 - [Windows Commande Line](#)

Les laboratoires à faire - Partie II - Parcours Pre Security

Maintenant que vous êtes bien à l'aise avec les bases et le principe de fonctionnement de tryHackMe, vous devriez pouvoir avancer sur des rooms plus intéressantes pour votre parcours, notamment la partie réseau. Et pour cela, vous allez passer sur un nouveau parcours : [Pre Security](#). Rassurez-vous, les rooms communes ne nécessitent pas d'être refaites ;-)

- Introduction to Cyber Security
 - [Careers in Cyber](#)
- Network Fundamentals
 - [What is Networking ?](#)
- How The Web Works
 - [DNS in detail](#)
 - [HTTP in Detail](#)
 - [How Websites Work](#)
 - [Putting it all together](#)

Les laboratoires à faire - Partie III - Parcours Cyber Security 101

A présent, vous avez donc toutes les cartes pour pouvoir continuer sur le 1ier parcours :

- Networking : [Networking Concepts](#)
- Cryptography : [Cryptography Basics](#)

Et comme vous vous êtes bien échauffé, il est temps de mettre en pratique :

- Exploitation Basics
 - [Moniker Link \(CVE-2024-21413\)](#)
 - [Metasploit: Introduction](#)
 - [Blue](#)
- Web Hacking
 - [Web Application Basics](#)
 - [OWASP Top 10 2025: IAAA Failures](#)
 - [OWASP Top 10 2025: Application Design Flaws](#)
 - [OWASP Top 10 2025: Insecure Data Handling](#)

Et pour finir : [Common Attacks](#)

Livrables

- Site web fonctionnel, hébergé et adaptable via les différents écrans (cf. template présenté ci-après) .
- Pour chaque page présentant la réalisation d'une room :
 - Un description textuelle du contexte et de ce qui vous est demandé,
 - Un description de ce que VOUS avez compris des principaux points abordés (pas de copier-coller)
 - des vidéos présentant votre solution, c'est-à-dire la manière de trouver les éléments de réponse et permettant de répondre correctement à la demande. Vous utiliserez un screen recorder pour les visuels, et vous commenterez dans la vidéo votre manière de faire.
 - Enfin, vous rédigerez une courte explication sur la page de la room concernée, sous votre vidéo.
- Pages Spéciales Complémentaires :
 - Une page présentant une description brève et synthétique des services Firebase utilisés (au minimum Hosting),
 - Une page présentant une description brève et synthétique de la structure de page que vous avez réalisé (appuyée par les parties de code concernées),
 - Une page présentant votre organisation de groupe et la manière dont vous avez géré cette SAE,
 - Une page présentant la mise en place de de la connexion VPN sur votre environnement permettant l'utilisation des connexions via RDP avec les machines THM
 - Une page où vous présenterez ce que vous avez compris du sujet "Living Off The Land"
 - Une page où vous présenterez ce que vous avez compris du sujet "Man In The Middle"
 - Une page pour chaque membre du groupe où il présente :
 - la Room de <https://tryhackme.com/> qu'il a préféré
 - le profil qu'il préfère sur <https://tryhackme.com/room/careersincyber> et les raisons / les éléments qui motivent ce choix
- Un fichier txt à déposer sur Moodle contenant le nom de chaque membre de votre groupe, et le lien vers votre site web

Grille de Notation

- | | |
|--|-------------|
| • Site Fonctionnel et Responsive Déployé sur Firebase : | / 10 points |
| • Réalisation des vidéos de présentation et des descriptions des rooms | / 20 points |
| • Réalisation des rooms à faire et mise en ligne de vos réalisations | / 50 points |
| • Réalisation et mise en ligne des Pages Spéciales Complémentaires | / 20 points |

Bonus

Réalisation des rooms bonus (cf. ci-après) et mise en ligne de vos réalisations jusqu'à +15 points

Les laboratoires Bonus

Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de réaliser les rooms suivantes (elles sont gratuites), et de les documenter sur votre blog.

- DevSecOps
 - [Introduction to DevSecOps](#)
 - [SDLC - Software Development Lifecycle](#)
 - [Intro to Pipeline Automation](#)
- Infrastructure as Code (IaC)
 - [Intro to IaC](#)
- Introduction to Cyber Security
 - [Web Application Security](#)
 - [Intro to Digital Forensics](#)
- Web Application Pentesting
 - [Enumeration & Brute Force](#)
 - [Advanced SQL Injection](#)
 - [NoSQL Injection](#)
 - [Insecure Deserialisation](#)
 - [SSRF - Server Side Request Forgery](#)
 - [XSS - Cross-site scripting](#)
 - [CSRF - Cross-Site Request Forgery](#)
 - [HTTP Request Smuggling](#)
 - [HTTP/2 Request Smuggling](#)

Template proposé

Arborescence

```
saedevops/
├── index.html
├── partials/
│   ├── menu.html
│   └── footer.html
├── pages/
│   ├── home.html
│   ├── team.html
│   └── room-example.html
├── js/
│   ├── include.js
│   └── router.js
└── css/
    └── styles.css
```

Point d'entrée unique : index.html

Tout passe par cette page ! Cela permet de limiter la redondance des codes sources et d'obtenir une structure homogène sur l'ensemble du site.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Responsive -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Cyber Blog - SAE DevOps</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <!-- CSS personnalisé -->
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
  <!--
    defer = exécution après parsing HTML
    👉 évite de bloquer le rendu
  -->
  <script src="js/include.js" defer></script>
  <script src="js/router.js" defer></script>
  <!-- Bootstrap JS (nécessaire pour menu dropdown) -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
defer></script>
</head>
<body>
  <!-- MENU injecté dynamiquement -->
  <div id="menu"></div>
  <!-- CONTENU dynamique -->
  <main class="container mt-4">
    <div id="content"></div>
  </main>
  <!-- FOOTER injecté dynamiquement -->
  <div id="footer"></div>
</body>
</html>
```

Script de gestion des partiels : js/include.js

Ce script permet de charger un fichier html et de l'injecter dans une élément cible, une fois que l'ensemble de la structure HTML est prête.

```
/**
 * Charge un fichier HTML externe et l'injecte dans un élément
 * @param {string} id - id de l'élément cible
 * @param {string} file - chemin du fichier HTML
 */
function loadHTML(id, file) {
  fetch(file)
    .then(response => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error(`Erreur chargement ${file}`);
      }
      return response.text();
    })
    .then(data => {
      document.getElementById(id).innerHTML = data;
    })
    .catch(error => {
      console.error(error);
    });
}

/**
 * Chargement des partiels (menu + footer)
 * DOMContentLoaded garantit que le HTML est prêt
 */
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  loadHTML("menu", "partials/menu.html");
  loadHTML("footer", "partials/footer.html");
});
```

Script de routage : js/router.js

Ce script est le cœur du système ! C'est lui qui se charge de lancer le chargement de la page demandé, en fonction d'un paramètre, après s'être assuré que la page demandée est bien autorisée.

```
/**
 * Liste des pages AUTORISÉES
 * 🖱️ évite qu'un utilisateur charge n'importe quel fichier (sécurité)
 */
const allowedPages = [
  "home",
  "team",
  "room-example"
];

/**
 * Charge dynamiquement une page HTML dans #content
 */
function loadPage(page) {

  // Sécurité : vérification whitelist
  if (!allowedPages.includes(page)) {
    page = "home";
  }

  fetch(`pages/${page}.html`)
    .then(response => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error("Page non trouvée");
      }
      return response.text();
    })
    .then(data => {
      document.getElementById("content").innerHTML = data;
    })
    .catch(() => {
      document.getElementById("content").innerHTML =
        "<h1>404 - Page non trouvée</h1>";
    });
}
```



```
/**
 * Récupère le paramètre ?page=
 */
function getPageFromURL() {
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  return params.get("page") || "home";
}

/**
 * Initialisation du router
 */
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const page = getPageFromURL();
  loadPage(page);
});
```

Partial du menu : partials/menu.html

Ce fichier contient le détail du menu affiché dans chaque page. Il utilise Bootstrap et génère des liens dans le format conforme au routeur.

```
<!--
  Menu Bootstrap
  Les liens utilisent ?page=
-->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="?page=home">Cyber Blog</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#nav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="?page=home">Accueil</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="?page=team">Équipe</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="?page=room-example">Room Exemple</a>
        </li>
      </ul>
    </div>

  </div>
</nav>
```

Partial du pied de page : partials/footer.html

De la même manière que pour le menu, ce fichier contient le détail du pied de page affiché dans chaque page. Il utilise également les classes Bootstrap.

```
<footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-5">
  <p class="mb-0">© 2026 - SAE BUT2 DevOps</p>
</footer>
```

Page d'accueil : pages/home.html

C'est le premier contenu qui sera chargé par défaut lors de la navigation.

```
<!-- Page d'accueil -->
<h1>Bienvenue</h1>
<p class="lead">
  Ce site présente notre progression sur TryHackMe.
</p>
<div class="alert alert-info">
  Utilisez le menu pour naviguer entre les pages.
</div>
```

Page de présentation de l'équipe : pages/team.html

C'est la page présentant les membres de votre équipe pour cette SAE.

```
<h1>Notre équipe</h1>
<div class="row">
  <div class="col-md-4">

    <div class="card">
      <div class="card-body">
        <h5>Nom Prénom</h5>
        <p>Rôle dans le projet</p>
      </div>
    </div>

  </div>
</div>
```

Page d'exemple d'une room : pages/room-example.html

C'est un exemple de page pouvant présenter une room, avec les différentes sections attendues pour cette SAE.

```
<h1>Nom de la Room</h1>

<section>
  <h3>Contexte</h3>
  <p>Description du laboratoire</p>
</section>

<section>
  <h3>Ce que nous avons compris</h3>
  <p>Explication personnelle</p>
</section>

<section>
  <h3>Vidéo</h3>

  <!-- Intégration YouTube recommandée -->
  <div class="ratio ratio-16x9">
    <iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID" allowfullscreen></iframe>
  </div>

</section>

<section>
  <h3>Conclusion</h3>
  <p>Retour d'expérience</p>
</section>
```

Feuille de style personnalisée : css/styles.css

Les particularités que vous choisirez de mettre en place pour la CSS de votre site, en surcharge de ce que Bootstrap propose.

```
body {
  padding-top: 20px;
}
```

Lancement local

Sur votre machine, vous pouvez lancer la commande suivante via la commande :

\$ npx serve	qui devrait vous annoncer le message suivant : <pre>Serving! - Local: http://localhost:3000 - Network: http://192.168.56.1:3000 Copied local address to clipboard!</pre>
--------------	---

et ainsi vous permettre d'accéder à votre site à partir de votre navigateur sur

Cyber Blog Accueil Équipe Room Exemple

Bienvenue

Ce site présente notre progression sur TryHackMe.

Utilisez le menu pour naviguer entre les pages.

© 2026 - SAE BUT2 DevOps

Déploiement sur Firebase

Vous avez toutes les informations détaillées sur la [documentation officielle](#) de firebase, sur [la partie spécifique à Hosting](#) ainsi que sur [le support préparé sur ce sujet](#), mais comme je vous connais un peu, voici les commandes principales qui vous seront utiles une fois que vous aurez initialisé votre projet sur <https://console.firebase.google.com/> :

npm install -g firebase-tools	Installation des outils firebase en ligne de commande sur votre ordinateur (-g : en global)
firebase login	Association de votre installation avec votre compte firebase
firebase projects:list	Lister les projets
firebase init hosting	Initialisation du service Hosting
firebase deploy	Déployer votre site